සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lanka where 100% students passed.

# JUDE KATHURUSINGHA

BSc in Artificial Intelligence & Data Science (Reading)AD.Diploma In Information Communication Technology Sp. Business IT -MDIS University (Singapore) Diploma B.Sc. Network Engineering ( SLIIT )
Former Lecture in Private Campus A/L ICT Teacher in Leading International School C.E.O in Istharam Online Education Founder of ICT with Kathurusingha

**General Certificate of Education (Adv. Level)**
**අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය,**

**2026 December 3rd Week Paper**

**Information & Communication Technology**
**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**

**20** **E** **I**

**Two Hours**
**පැය දෙකයි**

**Model Question 01**

(a)Draw a sketch to show how two routers can be connected in a point-to-point topology using a serial cable. Use correct router symbols and label the serial interfaces.
අනුක්‍රමික කේබලයක් භාවිතයෙන් ලක්ෂ්‍යයෙන් ලක්ෂ්‍ය ස්ථලකයක රවුටර දෙකක් සම්බන්ධ කළ හැකි ආකාරය පෙන්වීමට සටහනක් අඳින්න.
නිවැරදි රවුටර සංකේත භාවිතා කර අනුක්‍රමික අතුරුමුහුණත් ලේබල් කරන්න.

(b) A company has four departments: ADMIN, FINANCE, IT, and MARKETING.
Each department has its own separate LAN with the following computers:
සමාගමකට දෙපාර්තමේන්තු හතරක් ඇත: ADMIN, FINANCE, IT, සහ MARKETING'
සෑම දෙපාර්තමේන්තුවකටම පහත සඳහන් පරිගණක සහිත තමන්ගේම වෙනම LAN එකක් ඇත:
ADMIN: AD1 to AD5
FINANCE: F1 to F6
IT: I1 to I8
MARKETING: M1 to M4

පරිපාලක: AD1 සිට AD5 දක්වා
මූල්‍ය: F1 සිට F6 දක්වා
IT: I1 සිට I8 දක්වා
අලෙවිකරණය: M1 සිට M4 දක්වා

A common database server (SRV2) is shared by all departments.
සියලුම දෙපාර්තමේන්තු විසින් පොදු දත්ත සමුදා සේවාදායකයක් (SRV2) බෙදා ගනු ලැබේ.
A router (R2) is used to connect all four LANs to the Internet.
LAN හතරම අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා රවුටරයක් R2 භාවිතා කරයි.

(i)Draw the complete network diagram for the above scenario.
Include one switch per department, the server, router R2, and all connections clearly labeled.
ඉහත අවස්ථාව සඳහා සම්පූර්ණ ජාල රූප සටහන අඳින්න.
දෙපාර්තමේන්තුවකට එක් ස්විචයක්, සේවාදායකය, රවුටරය R2 සහ පැහැදිලිව ලේබල් කර ඇති සියලුම සම්බන්ධතා ඇතුළත් කරන්න.

(ii)State two reasons for using one centralized database server for all departments.
සියලුම දෙපාර්තමේන්තු සඳහා එක් මධ්‍යගත දත්ත සමුදා සේවාදායකයක් භාවිතා කිරීමට හේතු දෙකක් දක්වන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(iii) If a data packet is sent from I3 (IT Department) to F5 (Finance Department), show the data flow path on your diagram using dotted lines.
දත්ත පැකට්ටුවක් I3 IT දෙපාර්තමේන්තුව) සිට F5 (මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව) වෙත යවනු ලැබුවහොත්, තිත් රේඛා භාවිතයෙන් ඔබේ රූප සටහනේ දත්ත ප්‍රවාහ මාර්ගය පෙන්වන්න.

**Model Question 02**
A mobile phone company charges customers based on the number of call minutes used per month.
ජංගම දුරකථන සමාගමක් මසකට භාවිතා කරන ඇමතුම් මිනිත්තු ගණන මත පදනම්ව ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් අය කරයි.

The cost structure is as follows:
පිරිවැය ව්‍යුහය පහත පරිදි වේ:

First 100 minutes → Rs. 4.00 per minute
පළමු මිනිත්තු 100 → විනාඩියකට රු. 4.00

Remaining minutes → Rs. 2.50 per minute
ඉතිරි මිනිත්තු → විනාඩියකට රු. 2.50

(a) Draw a flowchart to represent an algorithm that calculates the monthly phone bill for a customer when the customer name, current call-minute reading, and previous call-minute reading are given.
ගනුදෙනුකරුවෙකුගේ නම, වත්මන් ඇමතුම් මිනිත්තු කියවීම සහ පෙර ඇමතුම් මිනිත්තු කියවීම ලබා දුන් විට, මාසික දුරකථන බිල්පත ගණනය කරන ඇල්ගොරිතමයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා ගැලීම් සටහනක් අඳින්න.

The algorithm should:
ඇල්ගොරිතමය:

Read customer name

පාරිභෝගිකයාගේ නම කියවන්න

Read previous and current minute readings
පෙර සහ වත්මන් මිනිත්තු කියවීම් කියවන්න

Calculate total minutes used
භාවිතා කළ මුළු මිනිත්තු ගණනය කරන්න

Apply the charging scheme
අයකිරීමේ යෝජනා ක්‍රමය යොදන්න

Display the customer name and the total bill
පාරිභෝගිකයාගේ නම සහ මුළු බිල්පත ප්‍රදර්ශනය කරන්න

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

**Model Question 03**

(i) Explain one (1) role of a device driver in an operating system.
මෙහෙයුම් පද්ධතියක උපාංග ධාවකයක එක් (1) භූමිකාවක් පැහැදිලි කරන්න.

(ii) Most operating systems use virtual memory. Explain one (1) advantage of using virtual memory in personal computers.
බොහෝ මෙහෙයුම් පද්ධති අථත්‍ය මතකය භාවිතා කරයි. පුද්ගලික පරිගණකවල අථත්‍ය මතකය භාවිතා කිරීමේ එක් (1) වාසියක් පැහැදිලි කරන්න.

(iii) Explain what is meant by volatile memory and write down one (1) example from the list below.
වාෂ්පශීලී මතකය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කර පහත ලැයිස්තුවෙන් එක් (1) උදාහරණයක් ලියා දක්වන්න.

List: {RAM, ROM, Flash memory, Registers}
ලැයිස්තුව: ^{RAM, ROM,) ෆ්ලෑෂ් මතකය, රෙජිස්ටර්=

(b) (i) A student asks how an operating system prevents unauthorized access to files.
මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ගොනු වලට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම වළක්වන්නේ කෙසේදැයි ශිෂ්‍යයෙක් අසයි.

Write your explanation.
ඔබේ පැහැදිලි කිරීම ලියන්න.

(ii) Some programs require CPU scheduling when multiple processes compete for the processor.
සකසනය සඳහා බහු ක්‍රියාවලි තරඟ කරන විට සමහර වැඩසටහන් වලට CPU කාලසටහන්ගත කිරීම අවශ්‍ය වේ.

Explain briefly why CPU scheduling is necessary.
CPU කාලසටහන්ගත කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ මන්දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(iii) The operating system uses spooling for handling print jobs.
මුද්‍රණ කටයුතු හැසිරවීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්පූලිං භාවිතා කරයි.

Explain why spooling improves system performance in printing.
මුද්‍රණයේදී ස්පූලිං පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කරන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

**Model Question 04**

Consider the logic circuit shown in the figure, in which A, B, and C are the inputs and F is the output.
රූපයේ දැක්වෙන තාර්කික පරිපථය සලකා බලන්න, එහි A, B සහ C ආදාන වන අතර F ප්‍රතිදානය වේ.

The circuit consists of:
පරිපථය සමන්විත වන්නේ:

An OR gate taking inputs A and B

A සහ B ආදාන ලබා ගන්නා OR ද්වාරයක්

A NAND gate taking inputs B and C
B සහ C ආදාන ලබා ගන්නා NAND ද්වාරයක්

The outputs of these two gates are then connected to an AND gate, whose output is F
මෙම ද්වාර දෙකෙහි ප්‍රතිදාන, F ප්‍රතිදානය වන AND ද්වාරයකට සම්බන්ධ කෙරේ.

(a) Construct the complete truth table for the given logic circuit.
දී ඇති තාර්කික පරිපථය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව සාදන්න.
(b) Using a Karnaugh map (K-map), derive the simplified Sum-of-Products (SOP) expression for the output F.
Karnaugh සිතියමක් K-සිතියම) භාවිතා කරමින්, F ප්‍රතිදානය සඳහා සරල කළ නිෂ්පාදන එකතුව SOP ප්‍රකාශනය ලබා ගන්න.
(c) Using a Karnaugh map, derive the simplified Product-of-Sums (POS) expression for the output F.
Karnaugh සිතියමක් භාවිතා කරමින්, ප්‍රතිදානය F සඳහා සරල කළ එකතුවෙහි නිෂ්පාදිතය POS ප්‍රකාශනය ව්‍යුත්පන්න කරන්න.
(d) Between the SOP and POS expressions obtained in (b) and (c), determine which form produces the most simplified logic circuit.
b සහ c හි ලබාගත් SOP සහ POS ප්‍රකාශන අතර, වඩාත්ම සරල කළ තාර්කික පරිපථය නිපදවන ආකාරය තීරණය කරන්න.

Give reasons for your answer.
ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.

Jude Kathurusingha